خطة درس — للمعلم

تعليم الأمن السيبراني في المدرسة كلها

الأمن السيبراني، المستوى ٤، الدرس ٤

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
الحروف الأبجدية على السبورة، وتحتها صف ثانٍ مُزاح ثلاثة حروف، ورق مسودة لكل زوج من الطلاب، رسالة سرية أطول مكتوبة مسبقًا لتحدّي كسر الشيفرة

أهداف التعلّم

- نخطّط لأنشطة قصيرة ومتكرّرة في الأمن السيبراني، في المواد والصفوف المختلفة.
- نختار أنشطة تناسب أعمار الطلاب.
- نتصرّف بأمان حين يُبلغنا طالب بأذى على الإنترنت، ونُشرك أولياء الأمور.

النشاط: الرموز السرية: أخفِ رسالة، ثم اكسر واحدة

١. التمهيد (٥ دقائق): اسأل: مرّرت ورقة في الفصل فالتقطها الشخص الخطأ. كيف تضمن أنه لن يستطيع قراءتها؟ واجمع فكرتين أو ثلاثًا.
٢. الشرح (٨ دقائق): اعرض شيفرة قيصر على السبورة: الحروف الأبجدية وتحتها صف ثانٍ مُزاح ثلاثة حروف. شفّروا كلمة واحدة معًا. واشرح: مقدار الإزاحة هو المفتاح، ومن يملك المفتاح يستطيع القراءة.
٣. التشفير (١٢ دقيقة): في أزواج، يُخفي كل طالب رسالة قصيرة (دون أسماء أو أمور خاصة) بإزاحة يختارها، ويكتب مقدار الإزاحة على قصاصة منفصلة، ثم يتبادلان. ويفكّ الزميل الرسالة بالمفتاح.
٤. الكسر (١٠ دقائق): أعطِ الفصل رسالة أطول دون مفتاح. يعدّ الطلاب الحرف الأكثر ظهورًا، ويخمّنون أنه يقابل الحرف الأكثر شيوعًا في اللغة. وأخبرهم أن الكندي وصف هذه الطريقة في بغداد قبل أكثر من ألف عام.
٥. الختام (٥ دقائق): اسأل: لماذا كان كسر الشيفرة سهلًا؟ (المفاتيح قليلة، وعدد الحروف يكشفها.) واشرح أن تطبيقات المحادثة تستخدم مفاتيح كثيرة جدًا، حتى إن تجربتها كلها تستغرق أطول من عمر الكون.

اكتب الحروف الأبجدية على السبورة وتحتها صف ثانٍ مُزاح ثلاثة حروف. وفي فصول اللغة العربية، استخدم الحروف الثمانية والعشرين بترتيبها الأبجدي. وجهّز رسالة أطول لتحدّي الكسر، ثلاثة أسطر على الأقل، حتى ينجح عدّ الحروف. ويستغرق هذا النشاط ٤٠ دقيقة إذا قُدّم درسًا كاملًا؛ أما في فقرة مدتها عشر دقائق ضمن مادة أخرى، فاكتفِ بشرح قصير وجولة تشفير واحدة.

للنقاش

- أيّ مادة تستطيع إضافة عشر دقائق من الأمن السيبراني هذا الفصل الدراسي؟
- ماذا يحتاج الصغار إلى سماعه، وماذا يحتاج الكبار؟
- من مسؤول حماية الطلاب لدينا، وكيف نصل إليه فورًا؟

بطاقة الخروج

- مادة واحدة، وصف واحد، ونشاط مدته عشر دقائق سأخطّط له.

جرّبها في المدرسة غدًا

عشر دقائق من الرموز السرية: يُخفي الطلاب رسالة قصيرة بإزاحة كل حرف ثلاثة مواضع، ثم يتبادلونها مع زميل ويفكّون رموزها. بعد ذلك أعطهم رسالة أطول بلا مفتاح، ودعهم يكسرونها بعدّ الحرف الأكثر تكرارًا.

أسئلة للتدريب — لك

تعليم الأمن السيبراني في المدرسة كلها

الأمن السيبراني، المستوى ٤، الدرس ٤

١ تخبرك طالبة أن شخصًا على الإنترنت يهدّدها بنشر صورة لها ما لم تدفع. ماذا تفعل أولًا؟

- ○ تطلب منها أن ترسل لك الصورة، دليلًا
- ○ تنصحها بأن تحذف المحادثة وتحظره، فينتهي الأمر
- ○ تستمع بهدوء، ولا تلومها، وتُبلغ مسؤول حماية الطلاب فورًا

٢ صِل كل مادة بنشاط في الأمن السيبراني مدته عشر دقائق.

الرياضيات	• • • •	إيجاد الكلمات المقنعة في رسالة احتيال
اللغات	• • • •	مناقشة الخصوصية بوصفها حقًا
العلوم	• • • •	كسر شيفرة بعدّ الحروف
الدراسات الاجتماعية	• • • •	توضيح كيف تنتقل رسالة عبر الشبكة

٣ الطلاب دون الثالثة عشرة لا يحتاجون إلى دروس في الأمن السيبراني، لأن معظم التطبيقات لمن هم في الثالثة عشرة فأكثر.

- ○ صح
- ○ خطأ

٤ أيّ مما يلي يناسب درسًا في الأمن السيبراني لأطفال في السابعة؟ اختر كل ما ينطبق.

- ☐ اضبط تطبيق مصادقة لبريدك الإلكتروني
- ☐ قارن رموز الأمان لمفاتيح التشفير
- ☐ أبقِ اسمك وعنوانك ومدرستك سرًّا على الإنترنت
- ☐ اسأل شخصًا بالغًا تثق به قبل أن تضغط أو تشارك
- ☐ كن لطيفًا على الإنترنت كما أنت في الملعب

٥ أخبرك طالب بتهديدات على الإنترنت. رتّب طريقة تصرّفك.

- ☐ أخبره أنه أحسن حين أخبرك، دون لوم
- ☐ تابع حال الطالب، كما تنصّ الإجراءات
- ☐ استمع بهدوء وصدّقه
- ☐ دوّن ما قاله، واطلب منه الاحتفاظ بالرسائل، لا أن يرسل إليك أي صور
- ☐ أبلغ مسؤول حماية الطلاب فورًا

✎ أيّ مادة تدرّسها تتّسع لعشر دقائق من الأمن السيبراني هذا الفصل الدراسي؟ وماذا ستكون تلك الدقائق العشر؟

تحقّق من إجاباتك

تعليم الأمن السيبراني في المدرسة كلها

الأمن السيبراني، المستوى ٤، الدرس ٤

١ **تستمع بهدوء، ولا تلومها، وتُبلغ مسؤول حماية الطلاب فورًا**

الاستماع الهادئ يشجّعها على الكلام، ومسؤول حماية الطلاب يعرف الإجراءات.

٢ **الرياضيات — كسر شيفرة بعدّ الحروف**

اللغات — إيجاد الكلمات المقنعة في رسالة احتيال

العلوم — توضيح كيف تنتقل رسالة عبر الشبكة

الدراسات الاجتماعية — مناقشة الخصوصية بوصفها حقًّا

كل نشاط يستخدم مهارات المادة نفسها، فيقوّي الدرس بدلًا من أن يقطعه، ويقابل الطلاب أفكار الأمن السيبراني في أماكن كثيرة.

٣ **خطأ**

كثير من الأطفال الأصغر على الإنترنت عبر الألعاب والفيديوهات وهاتف أحد الوالدين.

٤ **أبقِ اسمك وعنوانك ومدرستك سرًّا على الإنترنت، اسأل شخصًا بالغًا تثق به قبل أن تضغط أو تشارك، كن لطيفًا على الإنترنت كما أنت في الملعب**

يحتاج الأطفال الصغار إلى عادات قليلة بسيطة يستطيعون العمل بها.

٥ **من الأعلى إلى الأسفل: ٢، ٥، ١، ٣، ٤**

الاستماع والطمأنة يشجّعان الطالب على الكلام، وملاحظاتك ورسائل الطالب نفسه تحفظ الدليل دون نشر الصور، ومسؤول حماية الطلاب يجلب المساعدة المناسبة، والمتابعة تُظهر للطالب أن الأمر أُخذ بجدية.